CORRIGÉ BY BACBYMED

Mathématiques — Bac 2020 — Session Contrôle

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

Épreuve	Mathématiques	**Barème**	20 points
Session	Contrôle 2020	**Structure**	4 exercices : 5 + 4 + 5 + 6 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème et gestion du temps (2 h = 120 min)

Exercice	Thème	Points	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les résultats donnés (M^n)	—	5 min
Exercice 1	Matrices et système (location de voitures)	5	25 min
Exercice 2	Graphe probabiliste	4	20 min
Exercice 3	Statistiques : deux régressions	5	25 min
Exercice 4	Fonction logarithme, lecture graphique de f'	6	35 min
Relecture	Arrondis à 10^{-3}	—	10 min
Total		**20**	**120 min**

Méthode. Dans l'exercice 3, les résultats sont demandés **à 10^{-3} près** : garde au moins 4 décimales dans les calculs intermédiaires.

EXERCICE 1 — Matrices et location de voitures (5 points)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 1 \\ -5 & 1 & 7 \\ 1 & 7 & -5 \end{pmatrix}$$

1) a- Déterminant de A

$$\det A = 3\,(2-9) - 1\,(1-6) + 2\,(3-4) = -21 + 5 - 2 = -18$$

$\det A = -18 \neq 0$: A **est inversible**.

1) b- $A \times B$ et A^{-1}

$$A \times B = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} = 18 I_3 \quad \Longrightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{18} B$$

Exemple de calcul. Coefficient (1, 1) : $3 \times 7 + 1 \times (-5) + 2 \times 1 = 18$ ✓ ; coefficient (2, 3) : $1 \times 1 + 2 \times 7 + 3 \times (-5) = 0$ ✓.

2) a- Mise en équation

Les 3 premiers jours sont au tarif plein ; à partir du 4e jour, le tarif est réduit de 25 % (soit $0{,}75$ du tarif). Pour $n \geq 3$ jours successifs avec un tarif t : coût $= 3t + 0{,}75\,(n-3)\,t$.

- 3 jours : $3t$; 7 jours : $3t + 4 \times 0{,}75\,t = 6t$; 11 jours : $3t + 8 \times 0{,}75\,t = 9t$.

Client	Calcul	Équation
C_1	$9x + 3y + 6z = 1584$	$\div 3$: $3x + y + 2z = 528$
C_2	$3x + 6y + 9z = 1818$	$\div 3$: $x + 2y + 3z = 606$
C_3	$6x + 9y + 3z = 1566$	$\div 3$: $2x + 3y + z = 522$

2) b- Écriture matricielle

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 528 \\ 606 \\ 522 \end{pmatrix}$$

2) c- Résolution

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{18} B \begin{pmatrix} 528 \\ 606 \\ 522 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 3696 - 3030 + 522 \\ -2640 + 606 + 3654 \\ 528 + 4242 - 2610 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1188 \\ 1620 \\ 2160 \end{pmatrix}$$

$S_{\mathbb{R}^3} = \{(66; 90; 120)\}$: V_1 à 66 D, V_2 à 90 D, V_3 à 120 D par jour

Vérification. C_1 : $9 \times 66 + 3 \times 90 + 6 \times 120 = 594 + 270 + 720 = 1584$ ✓ ; C_2 : $198 + 540 + 1080 = 1818$ ✓ ; C_3 : $396 + 810 + 360 = 1566$ ✓.

2) d- Voiture louée 30 jours pour 2092,5 D

Pour 30 jours au tarif t : $3t + 27 \times 0{,}75\,t = 3t + 20{,}25\,t = 23{,}25\,t$.

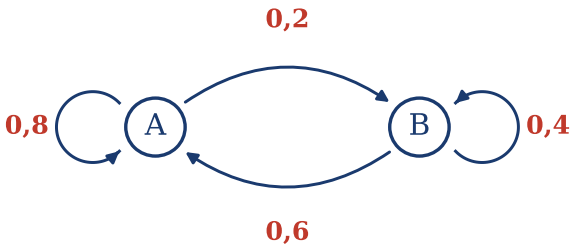
$$23{,}25\,t = 2092{,}5 \iff t = 90$$

Le tarif initial est 90 D par jour : c'est une voiture de type V_2

EXERCICE 2 — Graphe probabiliste (4 points)

1) a- Graphe complété

Un spot allumé s'éteint avec la probabilité 0,2 (il reste allumé avec 0,8) ; un spot éteint s'allume avec la probabilité 0,6 (il reste éteint avec 0,4).



1) b- Matrice de transition (ordre A, B)

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$$

2) a- $a_1 = 1$ et $b_1 = 0$

À 19 h, **tous** les spots s'allument : pendant le premier intervalle, le spot est allumé de façon certaine. Donc $a_1 = 1$ et $b_1 = 0$, soit $p_1 = (1 \;\; 0)$.

2) b- Spot éteint à 20 h 13

20 h 13 se trouve 73 minutes après 19 h, dans l'intervalle $[20\text{ h}; 20\text{ h }15[$, qui est le **5e** intervalle. Donc $p_5 = p_1 \times M^4$, c'est-à-dire la première ligne de M^4 :

$$b_5 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{4} \times \frac{624}{625} = 0{,}2496$$

La probabilité que le spot soit éteint à 20 h 13 est 0,2496

Vérification pas à pas. $p_2 = (0{,}8 \;\; 0{,}2)$; $p_3 = (0{,}76 \;\; 0{,}24)$; $p_4 = (0{,}752 \;\; 0{,}248)$; $p_5 = (0{,}7504 \;\; 0{,}2496)$ ✓.

Piège. L'état du 1er intervalle est p_1 (pas p_0). Le 5e intervalle s'obtient donc avec M^4, pas M^5.

2) c- État stable

Quand $n \to +\infty$, $\left(\frac{1}{5}\right)^n \to 0$, et chaque ligne de M^n tend vers $\left(\frac{3}{4} \;\; \frac{1}{4}\right)$:

$$P = \left(\frac{3}{4} \;\; \frac{1}{4}\right) = (0{,}75 \;\; 0{,}25)$$

Vérification. $P \times M = (0{,}75 \times 0{,}8 + 0{,}25 \times 0{,}6 \quad 0{,}75 \times 0{,}2 + 0{,}25 \times 0{,}4) = (0{,}75 \;\; 0{,}25) = P$ ✓. À long terme, 75 % des spots sont allumés.

EXERCICE 3 — Statistiques (5 points)

X	1	2	3	4	5	6	7	8
Y (moderne)	1800	1700	1600	1550	1420	1400	1300	1200
Z (biologique)	780	800	850	900	950	1000	1012	1060

Calculs communs : $\bar{X} = 4{,}5$; $V(X) = \dfrac{204}{8} - 4{,}5^2 = 5{,}25$; $\sigma_X \approx 2{,}2913$.

1) a- Coefficient r_1 de (X, Y)

$\bar{Y} = \dfrac{11\,970}{8} = 1496{,}25$; $\operatorname{cov}(X,Y) = \dfrac{50\,400}{8} - 4{,}5 \times 1496{,}25 = -433{,}125$; $V(Y) = \dfrac{18\,198\,900}{8} - 1496{,}25^2 \approx 36\,098{,}438$, d'où $\sigma_Y \approx 189{,}996$.

$$r_1 = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} = \frac{-433{,}125}{2{,}2913 \times 189{,}996} \approx -0{,}995$$

$|r_1|$ est très proche de 1 : **très forte corrélation linéaire négative**.

1) b- Droite D_1 de régression de Y en X

$$a_1 = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{V(X)} = \frac{-433{,}125}{5{,}25} = -82{,}5 \qquad b_1 = \bar{Y} - a_1\bar{X} = 1496{,}25 + 82{,}5 \times 4{,}5 = 1867{,}5$$

$$D_1 : Y = -82{,}5\,X + 1867{,}5$$

1) c- Estimation pour 2024

2024 correspond au rang $X = 13$: $Y = -82{,}5 \times 13 + 1867{,}5 = 795$.

Bénéfice estimé (méthode moderne, 2024) : 795 D par hectare

2) a- Coefficient r_2 de (X, Z)

$\bar{Z} = \dfrac{7352}{8} = 919$; $\operatorname{cov}(X,Z) = \dfrac{34\,844}{8} - 4{,}5 \times 919 = 220$; $V(Z) = \dfrac{6\,831\,144}{8} - 919^2 = 9332$, d'où $\sigma_Z \approx 96{,}602$.

$$r_2 = \frac{220}{2{,}2913 \times 96{,}602} \approx 0{,}994$$

Très forte corrélation linéaire positive.

2) b- Droite D_2 de régression de Z en X

$$a_2 = \frac{220}{5{,}25} \approx 41{,}905 \qquad b_2 = 919 - 41{,}9048 \times 4{,}5 \approx 730{,}429$$

$$D_2 : Z = 41{,}905\,X + 730{,}429$$

2) c- Estimation pour 2024

$Z = 41{,}905 \times 13 + 730{,}429 \approx 1275{,}194$.

Bénéfice estimé (méthode biologique, 2024) : environ 1275,194 D par hectare

3) Année à partir de laquelle le biologique dépasse le moderne

$$41{,}905\,X + 730{,}429 > -82{,}5\,X + 1867{,}5 \iff 124{,}405\,X > 1137{,}071 \iff X > 9{,}140$$

Le plus petit rang entier est $X = 10$, qui correspond à l'année $2011 + 10$:

À partir de 2021, le bénéfice biologique dépasse le bénéfice moderne

Vérification. $X = 9$ (2020) : moderne 1125 > biologique 1107,574 ; $X = 10$ (2021) : moderne 1042,5 < biologique 1149,479 ✓.

EXERCICE 4 — Fonction logarithme (6 points)

$f(x) = (4 - x)\ln(x + 1)$ sur $[0; +\infty[$; (C') est la courbe de f'.

1) Aire $\mathcal{A}$ sous (C') entre $x = 0$ et $x = 1$

Sur $[0; 1]$, (C') est au-dessus de l'axe des abscisses ($f' \geq 0$, car $\alpha > 1$). Comme f est une primitive de f' :

$$\mathcal{A} = \int_0^1 f'(x)\,dx = f(1) - f(0) = 3\ln 2 - 4\ln 1 = 3\ln 2 \approx 2{,}079 \text{ u.a.}$$

2) a- $f'(\alpha)$

(C') coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse α : $f'(\alpha) = 0$.

2) b- Signes de $f'(x)$ et de $f'(x) - 4$

- $f'(x) > 0$ sur $[0; \alpha[$, $f'(\alpha) = 0$, $f'(x) < 0$ sur $]\alpha; +\infty[$.
- (C') part du point $(0; 4)$ et est décroissante : $f'(x) \leq 4$, donc $f'(x) - 4 \leq 0$ sur $[0; +\infty[$ (nul seulement en 0).

3) Limites et interprétation

$\lim\limits_{x \to +\infty} (4 - x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x + 1) = +\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

$\dfrac{f(x)}{x} = \left(\dfrac{4}{x} - 1\right)\ln(x + 1)$, avec $\dfrac{4}{x} - 1 \to -1$ et $\ln(x + 1) \to +\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Interprétation. (C) admet au voisinage de $+\infty$ une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** $(O, \vec{j})$.

4) a- Tableau de variations

$f(0) = 4\ln 1 = 0$. Au maximum, $f'(\alpha) = 0$ donne $\ln(1+\alpha) = \dfrac{4-\alpha}{1+\alpha}$, d'où $f(\alpha) = \dfrac{(4-\alpha)^2}{1+\alpha}$; avec $\alpha \approx 1{,}57$: $f(\alpha) \approx 2{,}29$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$f(\alpha) \approx 2{,}29$	$\searrow$	$-\infty$

4) b- Demi-tangente T au point d'abscisse 0

$f'(0) = 4$ (lecture graphique ; par le calcul : $f'(x) = -\ln(x+1) + \dfrac{4-x}{x+1}$, d'où $f'(0) = 0 + 4 = 4$).

$$T : y = f'(0)(x-0) + f(0) = 4x \text{, pour } x \geq 0$$

5) a- Variations de $g(x) = f(x) - 4x$

$g'(x) = f'(x) - 4 \leq 0$ (question 2 b) : g **est décroissante** sur $[0; +\infty[$.

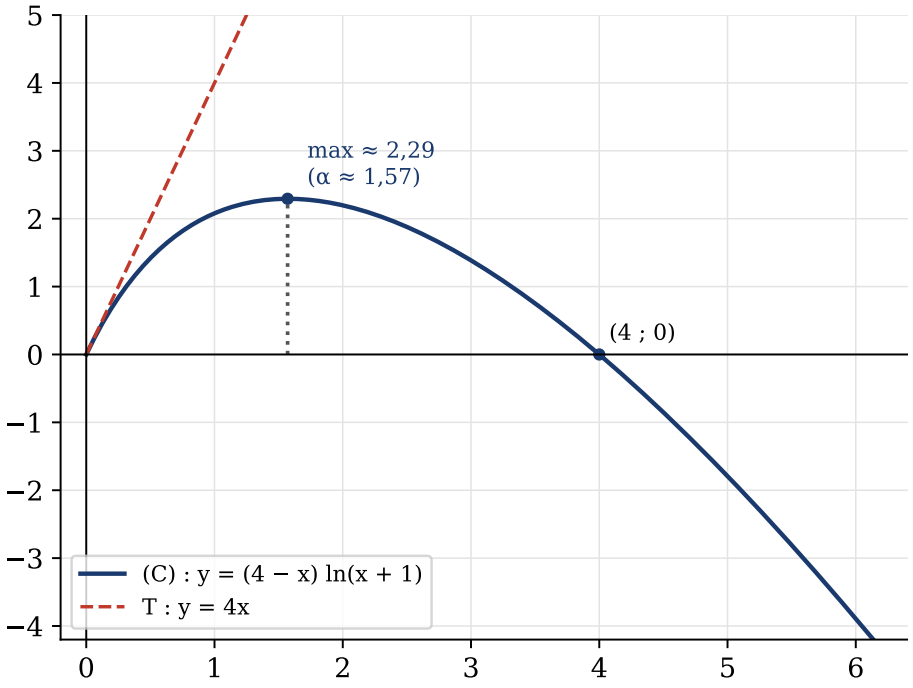
5) b- Position de (C) par rapport à T

$g(0) = f(0) - 0 = 0$ et g est décroissante, donc $g(x) \leq 0$ pour $x \geq 0$, soit $f(x) \leq 4x$.

(C) **est au-dessous de la demi-tangente** T (elles se touchent au point O).

5) c- Tracé

Points utiles : $f(1) \approx 2{,}079$; $f(\alpha) \approx 2{,}29$; $f(2) \approx 2{,}197$; $f(3) \approx 1{,}386$; $f(4) = 0$; $f(5) \approx -1{,}792$; $f(6) \approx -3{,}892$.



☐ Location : 3 jours plein tarif, puis 75 % ; vérification de la solution dans les trois équations.

☐ Graphe probabiliste : le 5e intervalle correspond à M^4 (car p_1 est l'état initial).

☐ Statistiques : résultats à 10^{-3} près, rang 13 pour 2024.

☐ Fonction : f est une primitive de f' (aire = $f(1) - f(0)$).

CORRIGÉ BY BACBYMED — Mathématiques 2020 (Contrôle) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.